GSLAformer：当前实现 vs v4.0 原图差异

(a) 空间表示链 encode_history → z_t、c

StaticConditionEncoder（独立静态链）
静态属性 masked mean/sum、类别 Embedding、
relation_degrees 逐类型出/入度 → Linear → c

c

注：variant 消融开关 no_spatial→GroupMeanReadout、no_relation_message、no_entity_history、total_only（仅总表）

$z_t = z_t^{(1)} \parallel \dots \parallel z_t^{(6)}$ （空间向量横向拼接，$[B,L,G_d,d_z]$）

GroupReadout（查询池化）
learnable query + 空组 token → MHA
⊕ log(1+N) ⊕ coverage → Linear → LN

GroupReadout（查询池化）
learnable query + 空组 token → MHA
⊕ log(1+N) ⊕ coverage → Linear → LN

GroupReadout（查询池化）
learnable query + 空组 token → MHA
⊕ log(1+N) ⊕ coverage → Linear → LN

RelationAttention（类型关系交互，×2 层 RelationBlock）
拼接六组实体 → MHA(加性 mask：只开放 self 与已注册 src→dst / 反向边) + 按关系类型×方向×head 的可学习 bias → Add&Norm → FFN → Add&Norm

关系边表 R_t
relations_history

GroupSpatialEncoder（组内注意力）

GroupSpatialEncoder（组内注意力）

GroupSpatialEncoder（组内注意力）

×1 Add & Norm
Feed Forward (4d, GELU)
Add & Norm
Multi-Head Attention
+ summary token，mask 无效实体

×1 Add & Norm
Feed Forward (4d, GELU)
Add & Norm
Multi-Head Attention
+ summary token，mask 无效实体

×1 Add & Norm
Feed Forward (4d, GELU)
Add & Norm
Multi-Head Attention
+ summary token，mask 无效实体

……

GRUCell（组内共享）
实体因果历史 $r_t^{(g)}$

GRUCell（组内共享）
实体因果历史 $r_t^{(g)}$

GRUCell（组内共享）
实体因果历史 $r_t^{(g)}$

GroupAdapter
Linear→GELU→Linear，类别 Embedding

GroupAdapter
Linear→GELU→Linear，类别 Embedding

GroupAdapter
Linear→GELU→Linear，类别 Embedding

compute
算力
values / observed / applicable / 静态属性

it_power
IT 电力
values / observed / applicable / 静态属性

hvac
暖通
values / observed / applicable / 静态属性

… 共 6 组
distribution / space / environment

原图：用户层 / 机房层 / 楼宇层 3 组 + Space Positional Encoding；实现：AIDC 固定 6 组，**无空间位置编码**（实体排列不变），先逐实体 GRU 编码历史再做空间注意力

(b) 系统时间链与双头自由递推 rollout

$\hat{z}_{o+k}$（next embedding）

$\hat{y}_{o+k}$ 总负荷

回灌 $\hat{z}$、$\hat{y}$
窗口右移 1 步
（共 H 步）

latent_heads
每组 Linear(d_t,d_z)

mode=direct：
一次输出 H 步

load_head
Linear(d_t,1)

ConditionFusion：[h ‖ c ‖ p_k ‖ lead(k)] → Linear → GELU → Linear

TemporalEncoder（Post-LN 因果 Transformer），取末位 h

N× Add & Norm
Feed Forward (4d_t, GELU)
Add & Norm
Masked Multi-Head Attention
上三角因果 mask

lead(k) 正弦编码

FuturePathEncoder
已知未来计划 + mask + 日历
→ 双向注意力 → p_k

Linear → d_t ⊕ 窗口内正弦位置编码 ⊕ 日历 Linear

窗口 token（时间顺序纵向拼接，长度 L）

[z 展平 ‖ 总负荷 y ‖ observed / generated 标记 ‖ 逐组 coverage / generated ‖ 日历 sin/cos×4]

总负荷历史 y（显式旁路）
target_history

图例（对照 v4.0）： 一致 ｜ 有改动 ｜ 原图没有（新增） ｜ 原图有、实现缺失

缺失：Space Positional Encoding（有意移除，保证实体排列不变）；“任意时序结构可用”收窄为固定因果 Transformer
新增：实体 GRU、关系注意力、静态链 c、未来路径、lead、融合层、质量/来源 token、总负荷旁路、direct 对照、A/B 两阶段训练